BÁO CÁO TUẦN 1 – LINUX FUNDAMENTALS

1. File System và Permissions

1.1. Linux File System

Linux tổ chức file và thư mục theo cấu trúc cây, bắt đầu từ thư mục gốc /.

Một số thư mục quan trọng:

Thư mục	Chức năng
/	Thư mục gốc của hệ thống
/home	Thư mục của người dùng
/etc	Chứa các file cấu hình
/var	Dữ liệu thường xuyên thay đổi, log
/tmp	Chứa file tạm thời
/usr	Chương trình và thư viện
/dev	Các device file
/proc	Thông tin về process và kernel

Một số command cơ bản:

```
pwd
ls -la
cd /home
```

Trong đó:

- pwd: hiển thị thư mục hiện tại.
- ls: liệt kê file và thư mục.
- cd: chuyển sang thư mục khác.

1.2. File Permissions

Linux sử dụng permission để kiểm soát quyền truy cập file.

Có ba đối tượng:

- u – User/Owner
- g – Group
- o – Others

Ba quyền cơ bản:

- r – Read
- w – Write
- x – Execute

Ví dụ:

-rwxr-xr--

Có thể chia thành:

rwx | r-x | r--

u g o

Giá trị của các quyền:

Quyền	Giá trị
r	4
w	2
x	1

Ví dụ:

rwx = 4 + 2 + 1 = 7

r-x = 4 + 0 + 1 = 5

r-- = 4 + 0 + 0 = 4

Do đó:

rwxr-xr-- = 754

1.3. chmod

chmod được sử dụng để thay đổi quyền truy cập của file hoặc thư mục.

Ví dụ:

chmod 755 hello.sh

Kết quả:

Owner → rwx

Group → r-x

Others → r-x

Một số ví dụ:

chmod 644 file.txt

chmod 755 script.sh

chmod 700 private.txt

Ngoài cách sử dụng số, có thể sử dụng dạng symbolic:

chmod u+x hello.sh

chmod g+w file.txt

chmod o-r file.txt

1.4. chown

chown được sử dụng để thay đổi owner của file hoặc thư mục.

Ví dụ:

sudo chown duy91 file.txt

Thay đổi cả owner và group:

sudo chown duy91:developers file.txt

Sử dụng -R để áp dụng cho toàn bộ thư mục:

sudo chown -R duy91:developers project/

1.5. umask

umask quy định các permission bị loại bỏ mặc định khi tạo file hoặc directory.

Kiểm tra:

umask

Ví dụ:

0022

File thường có permission cơ sở:

666

Directory:

777

Với umask = 022, file mới thường có permission:

666 → 644

Directory:

777 → 755

Thực hành:

touch test.txt

mkdir test_dir

ls -ld test.txt test_dir

2. Process Management

Process là một chương trình đang được thực thi trong hệ thống. Mỗi process có một PID (Process ID) để hệ điều hành quản lý.

2.1. ps

ps dùng để xem các process đang chạy.

ps

Xem đầy đủ hơn:

ps aux

Có thể kết hợp với grep:

ps aux | grep python

Lệnh này giúp tìm các process có liên quan đến Python.

2.2. htop

htop là công cụ theo dõi process trực quan hơn ps.

htop

Có thể theo dõi:

- CPU usage
- RAM usage
- PID
- User
- Process
- CPU time

Một số phím thường dùng:

F3 → Search

F6 → Sort

F9 → Kill

F10 → Exit

Nếu chưa cài:

sudo apt install htop

2.3. kill

kill dùng để gửi signal đến process.

Ví dụ:

kill 1234

Trong đó 1234 là PID.

Có thể sử dụng:

kill -9 1234

Một số signal:

Signal	Ý nghĩa
SIGTERM	Yêu cầu process kết thúc
SIGKILL	Buộc process kết thúc
SIGSTOP	Tạm dừng process
SIGCONT	Tiếp tục process

Trong thực tế nên ưu tiên SIGTERM trước SIGKILL để process có cơ hội xử lý việc shutdown.

2.4. nohup

nohup cho phép process tiếp tục chạy khi terminal bị đóng.

Ví dụ:

nohup python3 server.py &

Output thường được ghi vào:

nohup.out

Kiểm tra process:

ps aux | grep server.py

Điều này hữu ích khi chạy server hoặc các chương trình mất nhiều thời gian.

2.5. jobs

jobs dùng để xem các job đang chạy trong shell hiện tại.

Ví dụ:

sleep 100

Nhấn:

Ctrl + Z

Sau đó:

jobs

Đưa job chạy background:

bg

Đưa job về foreground:

fg

Hoặc chạy trực tiếp background:

sleep 100 &

3. Text Processing

Linux cung cấp nhiều command để xử lý dữ liệu dạng text, đặc biệt hữu ích khi làm việc với log và file dữ liệu.

Các command đã tìm hiểu:

grep

sed

awk

cut

sort

uniq

3.1. grep

grep dùng để tìm kiếm nội dung.

Ví dụ:

grep "ERROR" app.log

Không phân biệt chữ hoa/chữ thường:

grep -i "error" app.log

Tìm những dòng không chứa từ khóa:

grep -v "ERROR" app.log

3.2. sed

sed thường được sử dụng để thay thế hoặc chỉnh sửa text.

Ví dụ:

sed 's/Java/Python/g' users.txt

Thay thế trực tiếp trong file:

sed -i 's/Java/Python/g' users.txt

Xóa dòng thứ 2:

sed '2d' users.txt

3.3. awk

awk thường được sử dụng để xử lý dữ liệu theo cột.

Ví dụ file:

Duy Java 21

An Python 22

Nam Java 20

Lấy cột thứ nhất:

awk '{print $1}' users.txt

Lấy cột thứ hai:

awk '{print $2}' users.txt

Kết quả:

Duy

An

Nam

3.4. cut

cut dùng để lấy một phần dữ liệu.

Ví dụ:

Duy,Java,21

An,Python,22

Nam,Java,20

Lấy tên:

cut -d',' -f1 users.csv

Trong đó:

- -d ',': dấu phân cách là ,
- -f1: lấy cột thứ nhất.

3.5. sort

sort dùng để sắp xếp dữ liệu.

sort users.txt

Sắp xếp ngược:

sort -r users.txt

Sắp xếp số:

sort -n numbers.txt

3.6. uniq

uniq dùng để loại bỏ các dòng trùng nhau liên tiếp.

Ví dụ:

sort languages.txt | uniq

Đếm số lần xuất hiện:

sort languages.txt | uniq -c

Có thể kết hợp nhiều command bằng pipe:

grep "ERROR" app.log | sort | uniq -c

Điều này giúp lọc, sắp xếp và thống kê dữ liệu.

4. Network Utilities

Các công cụ network đã tìm hiểu gồm:

netstat

ss

curl

wget

4.1. netstat

netstat dùng để kiểm tra network connection và listening port.

netstat -tulpn

Ý nghĩa:

- -t: TCP
- -u: UDP
- -l: Listening
- -p: Process
- -n: Hiển thị địa chỉ dạng số

Có thể sử dụng để kiểm tra server đang lắng nghe ở port nào.

4.2. ss

ss cũng được sử dụng để kiểm tra socket và network connection.

ss -tulpn

Kiểm tra một port cụ thể:

ss -tulpn | grep 8000

Kiểm tra TCP connection:

ss -tan

ss thường được sử dụng thay cho netstat trên các hệ thống Linux hiện đại.

4.3. curl

curl dùng để gửi HTTP request và kiểm tra API.

GET request:

curl http://localhost:8000

POST request:

curl -X POST \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name":"Duy","age":21}' \

http://localhost:8000/api/users

Đây là command hữu ích khi phát triển và kiểm thử REST API.

4.4. wget

wget chủ yếu được sử dụng để download file.

wget https://example.com/file.zip

Đổi tên file:

wget -O test.zip https://example.com/file.zip

So sánh:

Command	Mục đích
curl	Gửi HTTP request, test API
wget	Download file

5. System Monitoring

Các command được sử dụng để kiểm tra tài nguyên hệ thống:

df

du

free

top

iostat

5.1. df

df dùng để kiểm tra dung lượng filesystem.

df -h

-h giúp hiển thị dung lượng ở dạng dễ đọc.

Thông tin quan trọng:

- Total
- Used
- Available
- Use%

5.2. du

du dùng để kiểm tra dung lượng mà file hoặc directory sử dụng.

du -sh .

Kiểm tra các thư mục con:

du -h --max-depth=1

Sự khác nhau:

df → filesystem còn bao nhiêu dung lượng

du → file/directory đang chiếm bao nhiêu dung lượng

5.3. free

free dùng để kiểm tra RAM và Swap.

free -h

Các thông tin quan trọng:

- Total
- Used
- Free
- Available
- Swap

5.4. top

top dùng để theo dõi hệ thống theo thời gian thực.

top

Có thể theo dõi:

- CPU usage
- Memory usage
- Load average
- Process
- PID

Nhấn q để thoát.

5.5. iostat

iostat dùng để theo dõi CPU và I/O của thiết bị.

Cài đặt:

sudo apt install sysstat

Sử dụng:

iostat

Hoặc:

iostat -xz 1

Command này hữu ích khi kiểm tra hiệu năng CPU và Disk I/O.

6. Shell Scripting Basics

Shell script là file chứa nhiều Linux command nhằm tự động hóa công việc.

Tạo file:

nano hello.sh

Nội dung:

#!/bin/bash

echo "Hello Linux"

echo "User: $USER"

echo "Home: $HOME"

Cấp quyền thực thi:

chmod +x hello.sh

Chạy:

./hello.sh

6.1. Biến trong Shell

Khai báo biến:

name="Duy"

age=21

Sử dụng:

echo "Name: $name"

echo "Age: $age"

Khi khai báo biến, không được đặt khoảng trắng xung quanh dấu =.

Đúng:

name="Duy"

Sai:

name = "Duy"

7. Environment Variables

Environment variable là các biến môi trường được shell và các process sử dụng.

Một số biến phổ biến:

$PATH

$HOME

$USER

$PWD

$SHELL

Kiểm tra:

echo $HOME

echo $USER

echo $PATH

Xem toàn bộ environment variables:

env

Hoặc:

printenv

7.1. PATH

PATH chứa danh sách các thư mục mà shell tìm kiếm khi thực thi command.

Kiểm tra:

echo $PATH

Có thể sử dụng which để xác định vị trí command:

which python3

Ví dụ:

/usr/bin/python3

7.2. export

Để tạo environment variable:

export APP_ENV="development"

Kiểm tra:

echo $APP_ENV

Hoặc:

printenv APP_ENV

7.3. .bashrc

.bashrc là file cấu hình của Bash shell.

Có thể chỉnh sửa:

nano ~/.bashrc

Ví dụ thêm:

export APP_ENV="development"

Sau đó reload:

source ~/.bashrc

Kiểm tra:

echo $APP_ENV